

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Leblog](#)

Ch 1

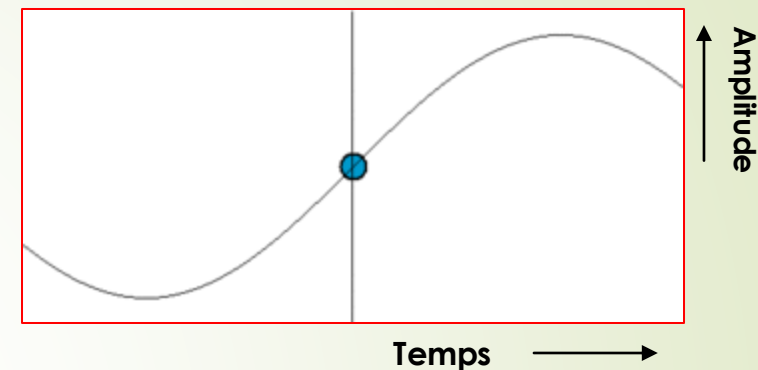
Les ondes – Comment ça marche

Les ondes – comment ça marche

Ondes de surface
2 visions

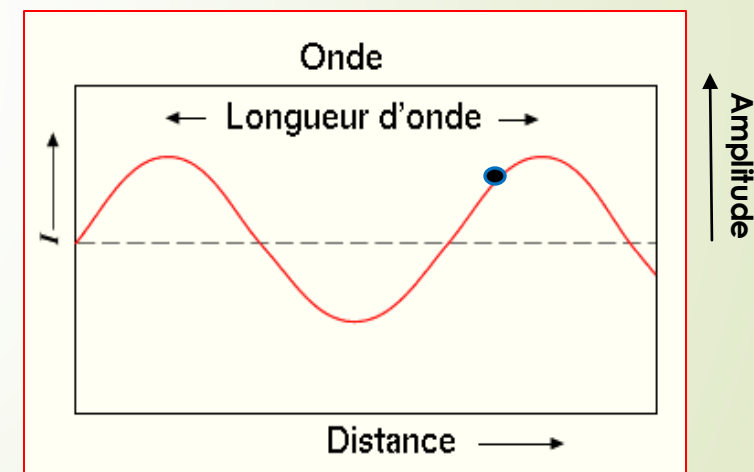


Point fixe
Evolution au cours du
temps
Période, fréquence



Source wikipedia

Temps fixe, évolution
dans l'espace
Vitesse, longueur d'onde

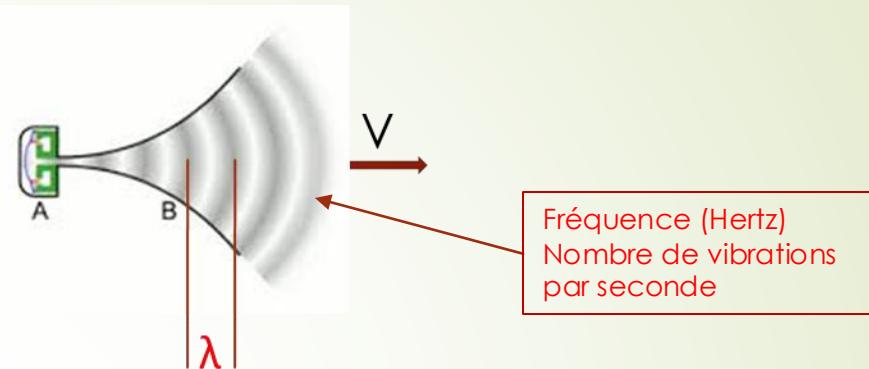


Une même
forme
sinusoïdale

$$u(x, t) = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Ondes de volume

Le son



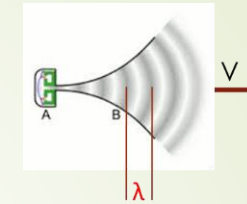
- une *perturbation* d'un milieu (de l'eau par exemple) ou d'un champ (un champ électrique par exemple)
- qui se propage de proche en proche (*effet domino*)
- sans transport global de matière (uniquement *transfert d'énergie*)

En résumé

5

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie

- La vitesse de propagation V de la perturbation (pas la vitesse des particules), se mesure en m/s, km/s.



[Un générateur de son en ligne](#)

- La fréquence F ou (ν) : nombre d'oscillations par seconde, se mesure en Hz, kHz, MHz (du nom de Hertz)

- La longueur d'onde (λ) : distance entre 2 crêtes, se mesure en mètres (km, mètre, nanomètre)



64 Hz

$\lambda = 5,3 \text{ m}$



$\lambda = 0,2 \text{ m}$



2 048 Hz

$$\lambda = V / F$$

Longueur d'onde = vitesse de l'onde/fréquence

- La période T : inverse de la fréquence, se mesure en seconde, microseconde



64 Hz

$T = 15,6 \text{ ms}$

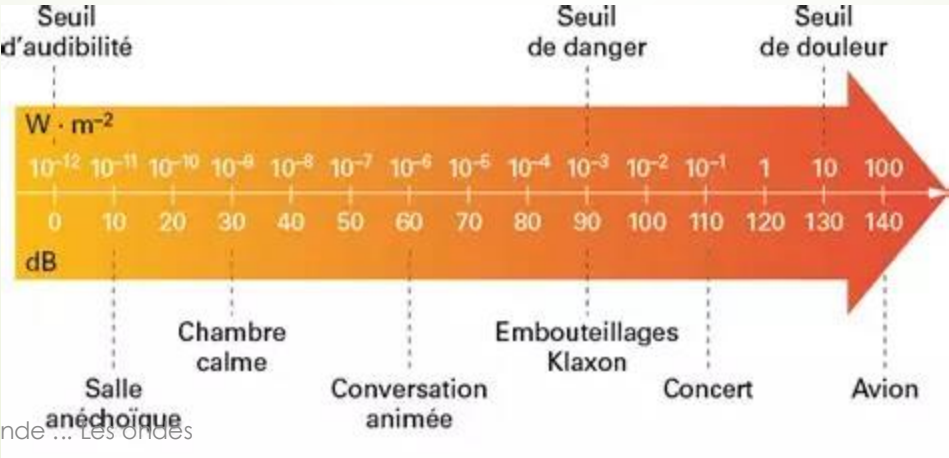


$T = 0,5 \text{ ms}$



2 048 Hz

- L'énergie : la puissance se mesure en W/m^2 (ou en db - décibels)



Un peu de maths

Les « vraies » ondes sont décrites en mathématiques par l'équation différentielle (ici à une dimension)

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

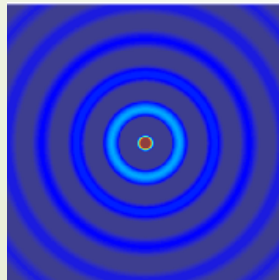
Où $u(x, t)$ est l'amplitude du phénomène (qui dépend du temps et de la position) et v la vitesse de propagation

- La propriété remarquable est la réversibilité en temps et espace : $t \Leftrightarrow -t$ et $x \Leftrightarrow -x$.
- Solution générale est une sinusoïde

$$u(x, t) \approx \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\}$$

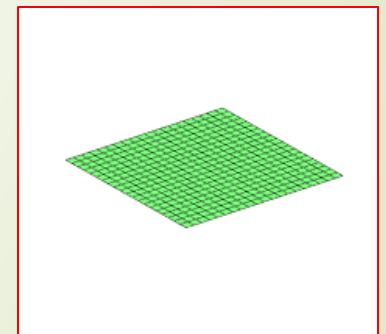
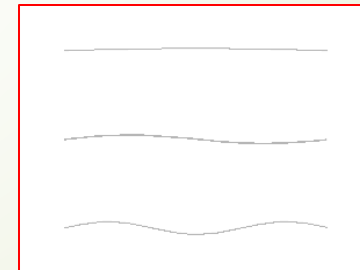
T est la période temporelle (en seconde)

λ est la longueur d'onde ou période spatiale (en mètre) $\rightarrow \lambda = vT$



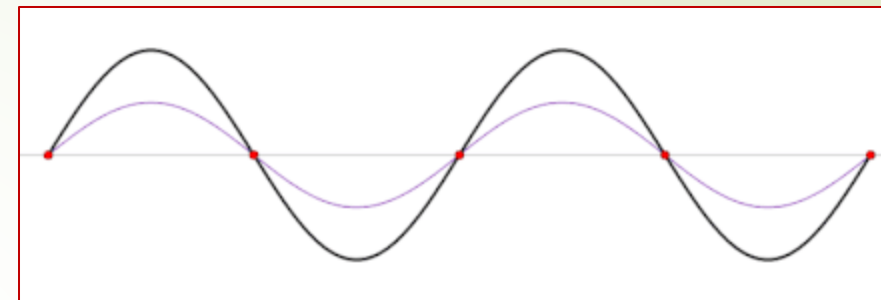
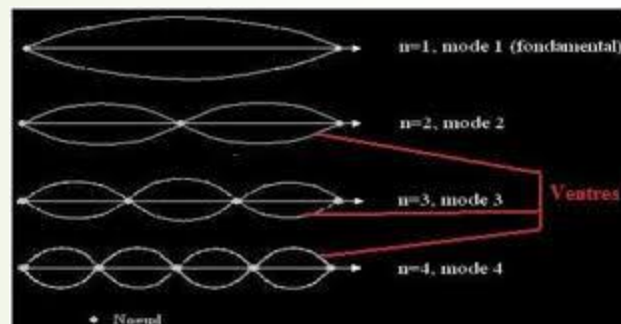
← Onde se propageant
onde stationnaire →

Source : Wikipédia – « Wave equations »



Les ondes stationnaires Conditions aux limites

Base des instruments de musique à cordes



Source : wikipedia

Les harmoniques

Combinaison de 2 ondes se propageant en sens inverse

$$u(x, t) \approx \sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\} \Rightarrow \sin 2\pi\left(\frac{t}{T}\right) \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

En résumé

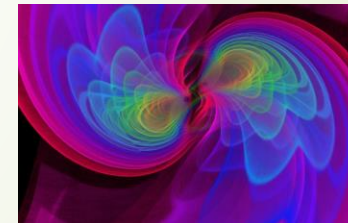
10

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)

- Les ondes qui se propagent **dans un milieu** (air, eau, solide...)
 Ce sont les ondes sonores (dans les fluides) et plus généralement les ondes mécaniques



- Les ondes qui peuvent se propager **dans le vide** :
 Ce sont les ondes de champ



Modèle mathématique des ondes matérielles

A 1 dimension

v est la vitesse des ondes
 u est l'amplitude de la vibration

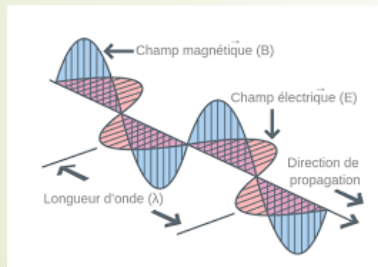


JB d'Alembert (1717-1783)



Les ondes électromagnétiques

Équations de Maxwell dans le vide (1864) ; observée par Hertz (1887)



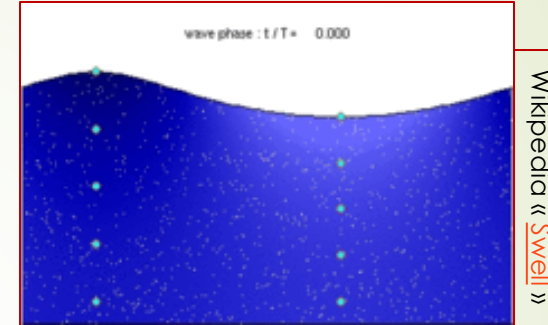
$u(x, t)$ est la valeur du champ
 soit électrique
 soit magnétique
 v est la vitesse de la lumière

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

Réversible par rapport au
 temps et à l'espace

Les ondes gravitationnelles : Einstein (1916) ; observée en 2014

La houle (sous le vent)
N'est pas une onde « pure »

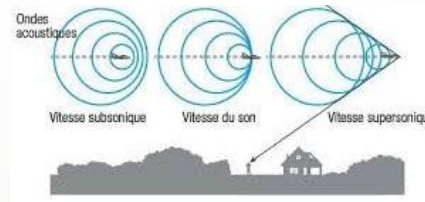


Onde de chaleur
Pas réversible



$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}$$

Onde de choc



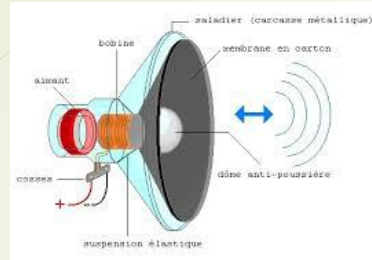
Onde de sympathie



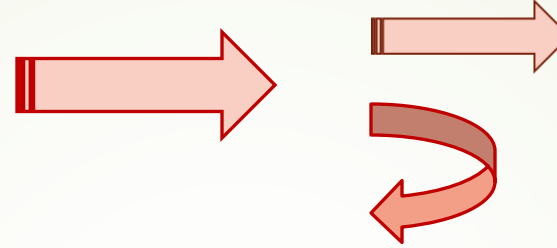
En résumé

14

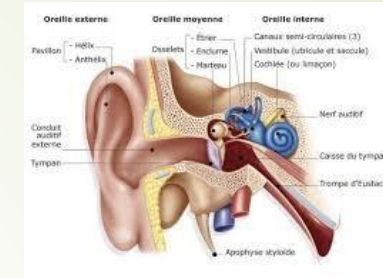
- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ



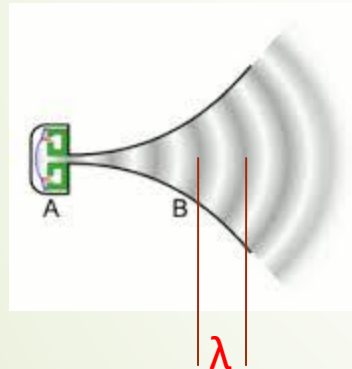
Emission



Milieu : gaz, liquide ou solide

Transmission avec
amortissement/réflexion

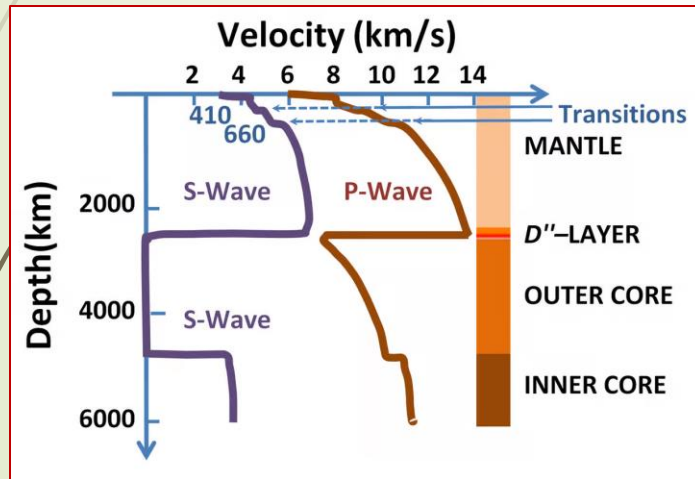
Réception

Ce sont des ondes de pression longitudinales
(vibrations dans le sens de la propagation)La voix humaine : variations de pression de 1/100 000 de la pression
atmosphériqueL'amplitude de l'onde est le paramètre
déterminant pour calculer l'énergie transportée
par l'onde

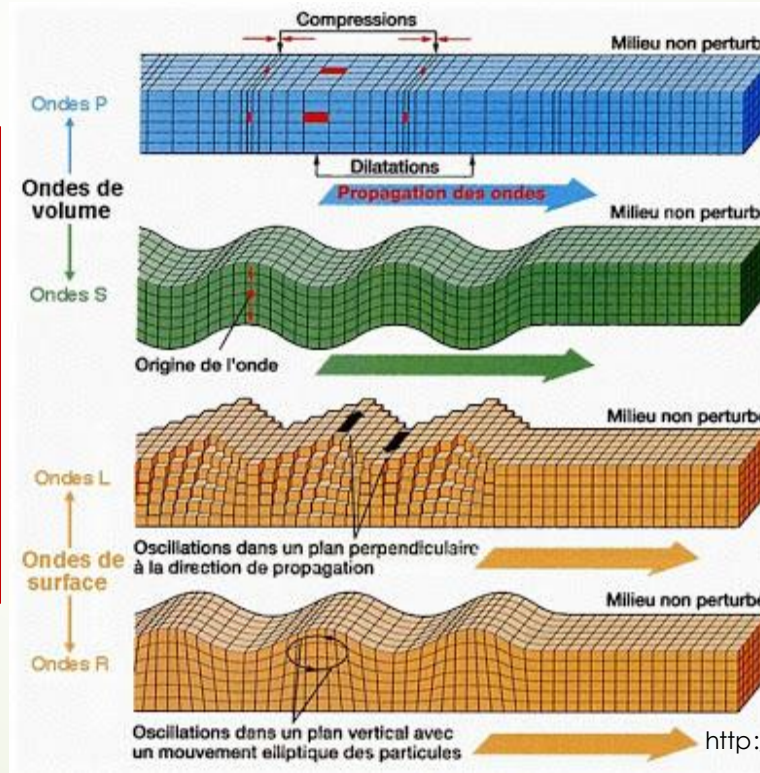
Les ondes mécaniques (sonores): un support matériel (solide, liquide ou gazeux)

- Longitudinales/Transversales
- De surface/ de volume

Tremblements de Terre



<https://www.futura-sciences.com/planete>



Son dans l'air ou l'eau
Tremblement de terre

Tremblement de terre

Tremblement de terre

Houle sur la mer

<http://slideplayer.fr/>

Emission : énergie mécanique → ondes mécaniques



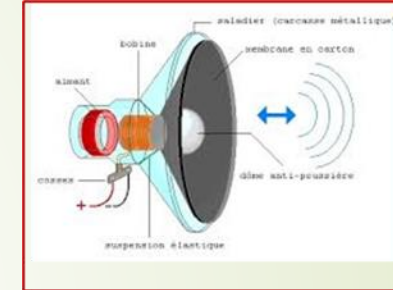
Emission désordonnée

Toutes les fréquences sont émises de manière **incohérente**
(Bruit blanc)



Emission ordonnée

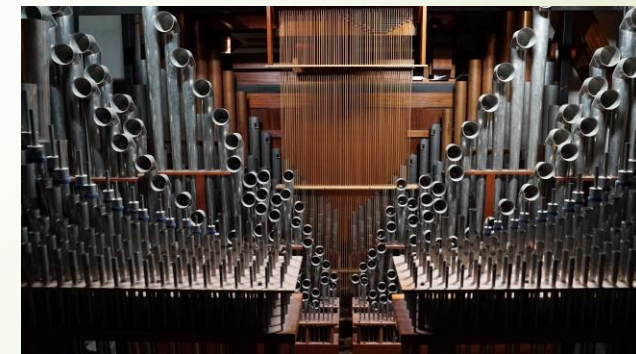
Quelques fréquences sont émises de manière **sélective**



Fréquences (longueurs d'onde) émises en fonction de la taille de l'émetteur



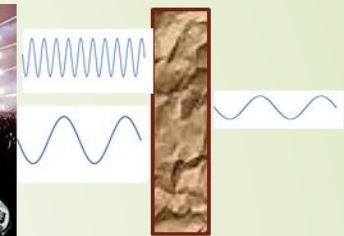
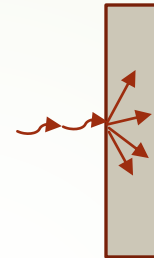
Contrebasse si bémol grave.



Réception : ondes mécaniques → chaleur ou autre

Toutes les fréquences sont absorbées :
les ondes sont transformées **en chaleur**

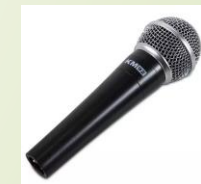
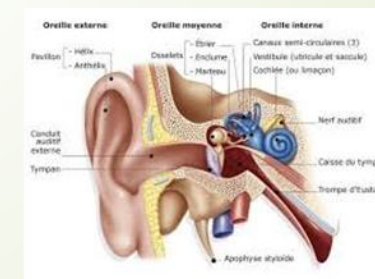
Désordonnée



Réception
Absorption

Les ondes peuvent être transformées en une autre
forme d'énergie (**mécanique, puis électrique**)

Ordonnée (résonante)



Des ondes lentes (<6 km/s):

- Le son: onde compression, en première approximation, plus le milieu est « rigide » plus la vitesse est rapide

Phase du milieu	Nature du milieu	Vitesse du son (m/s)
Gazeux	Dioxyde de Carbone (CO ₂)	260
	Oxygène	320
	Air	330
	Helium	930
	Hydrogène	1 270
Liquide	Mercure	1 450
	Eau douce	1 460
	Eau de mer	1 520
Solide	Bois de pin	3 320
	Acier	5 000
	Verre	5 500
	Granite	5 950

De fréquences allant de 1 Hz à plusieurs Mhz

- Limitées par l'inertie des molécules qui oscillent
- Plus la fréquence est haute plus le parcours est faible

Type de sons			Fréquences
Infra Sons	Secousses sismiques		Quelques Hz
Sons audibles	Voix parlée (fréquence fondamentale)	Homme	100 - 150 Hz
		Femme	200 - 300 Hz
		Enfant	300 - 450 Hz
	Instruments	Trompette	190 - 990 Hz
		Violon	200 – 2 650 Hz
		Clarinette	75 – 1 800 Hz
		Piano	27 – 4 150 Hz
		Orgue	16 – 16 000 Hz
Ultrasons	Chauve-souris	Orientation	20 000 – 120 000 Hz
	Dauphins	Communication	250 – 50 000 Hz
		Orientation	40 000 – 150 000 Hz
	Echographie	Profonde	1,5 à 4,5 Mhz
		Superficielle (peau)	7 Mhz

<http://www.cyberphon.ish-lyon.cnrs.fr/>



Pourquoi le tonnerre roule au loin et l'éclair fait « crac » au près ?

Les infrasons (< 20 Hertz) se propagent sur de très longues distances dans le sol

« les données disponibles ne mettent pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. » (ANSES)



22

L'échographie/ le sonar



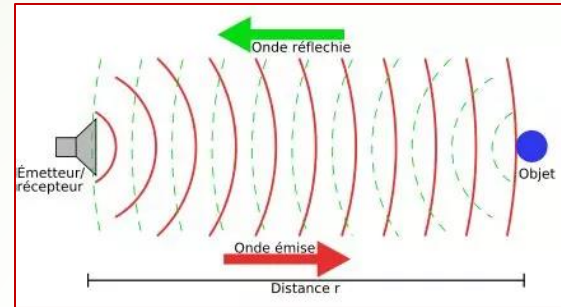
[Vidéo sur l'échographie](#)

Échographie (son)

$V = 1300 \text{ m/s}$ (corps humain)
Précision 0,5 mm
Courte portée 0,5m



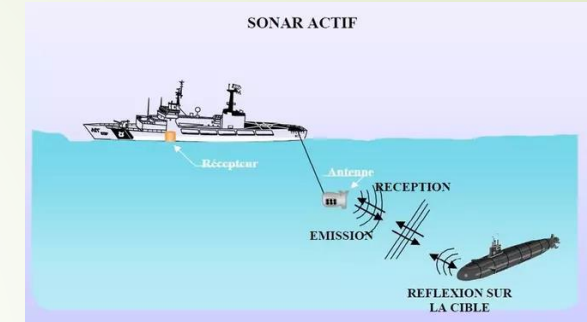
Longueur d'onde $\approx 0,5 \text{ mm}$
 $F \approx 2,6 \text{ MHz}$ ($2,6 \cdot 10^6 \text{ Hz}$)



Principe

La longueur d'onde est déterminante pour l'interaction d'une onde avec un objet

Longueur d'onde $\approx$ taille de l'objet
 $\lambda = V / F$



Sonar

$V = 1500 \text{ m/s}$ (eau salée)
Précision 10 m
Longue portée $> 1\text{km}$



Longueur d'onde $\approx 10 \text{ m}$

$F \approx 150 \text{ Hz}$

À optimiser selon la distance d'observation

Peuvent avoir des effets nuisibles (environnement bruyant) ou dévastateurs (tremblements de terre, ondes de choc...)

Mais

Ne sont pas inquiétantes : car nos sens les détectent (sons vibrations)

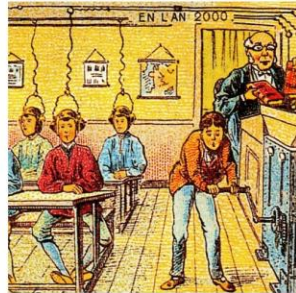
Elles permettent de visualiser des concepts, valables pour toutes les ondes

- Longueur d'onde, fréquence, vitesse, énergie
- Emission-réception : ordonnée ou désordonnée

- Une onde est une perturbation qui se propage, en ne transportant que de l'énergie
- Caractériser une onde (fréquence, longueur d'onde, vitesse, énergie)
- Ondes mécaniques $\leftrightarrow$ ondes de champ
- Les ondes matérielles (son) se propagent dans un milieu. Leurs émissions peuvent être désordonnées ou résonantes. A la réception, elles sont transformées en chaleur ou en énergie mécanique

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

